

Sistema de Alerta Temprana para una Bomba Industrial

Mantenimiento predictivo con redes recurrentes (LSTM)

Examen DL_TA4 — Modelado secuencial · Presentación ejecutiva

Grupo: Vilchez Rody · Velasquez Christian · Lazaro Luis

Sección: 18522 · Fecha: 17/06/2026

1 · El problema en números

- **7 paradas por falla** en ~5 meses de operación (abr–ago 2018, registros cada minuto).
- La bomba estuvo en estado de anomalía el **6.6 % del tiempo**.
- Cada falla no anticipada = **parada correctiva** (no planificada): mucho más cara que una intervención **preventiva** programada.

Ejemplo de costo: si 1 h de parada $\approx$ US\$ 5 000 y una falla implica ~6 h fuera de servicio $\rightarrow$ **~US\$ 30 000 por evento**. Anticiparla lo reduce a una intervención planificada de pocas horas.

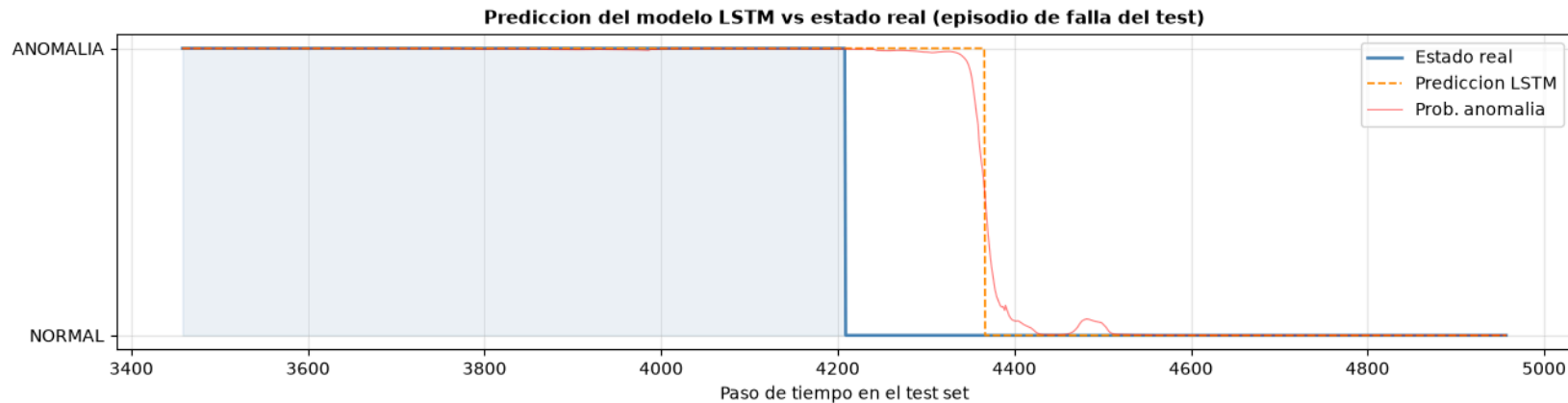
2 · Cómo funciona el modelo

- El modelo observa los **últimos 30 minutos** de los 49 sensores antes de cada instante.
- Analogía: no juzga por una sola foto, sino por la **evolución reciente** de los signos vitales del equipo.
- Aprende a reconocer la **deriva temprana** de las señales —vibración, temperatura o presión que empiezan a desviarse— **antes** de que la bomba falle.

últimos 30 min de sensores → **modelo LSTM** → ¿falla en camino?

3 · Qué tan confiable es

- Detecta el **99.6 % de las fallas reales** (4 311 de 4 327; solo **16 sin detectar**).
- De cada 100 alertas, **~88 son fallas reales** (precisión 88 %); el resto son falsas alarmas que se resuelven con una inspección rápida.



Predicción del modelo (naranja) vs estado real (azul) en un episodio de falla del periodo de prueba.

4 · Qué falta antes de producción

1. **Una sola bomba y pocos episodios** (7 fallas): validar con más equipos y más eventos.
2. **Umbral de alerta por calibrar** con operaciones (el slider del dashboard lo simula en vivo).
3. **Posible cambio de comportamiento** en el tiempo (concept drift): requiere reentrenamiento periódico y monitoreo.

Siguiente paso: piloto de 1–2 meses en *shadow mode* (en paralelo a la operación actual), midiendo cuántas fallas habría anticipado y con cuánto margen, antes de conectarlo a alertas reales.